

1. DATOS INFORMATIVOS

ÁREA:	CIENCIA, TECNOLOGÍA Y DISEÑO (STEAM)	DOCENTE:	Por asignar
ASIGNATURA:	ROBÓTICA EDUCATIVA - MAKECODE: LEDS Y BOTONES	AÑO LECTIVO:	2026 - 2027
AÑO/GRADO:	SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA	SEMANA:	Clase 4
FECHA INICIO:	Por definir	FECHA FIN:	Por definir

TÍTULO DE LA UNIDAD	OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CLASE
Repaso rápido de 5to <i>Unidad 1 - Esperanza</i>	Recuperar el uso de la matriz LED, los botones y los condicionales en micro:bit. Construir y probar un programa que muestre dos respuestas según el estado de un botón.

2. PLANIFICACIÓN

DESTREZA CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	RECURSOS	APLICACIÓN DEL CONTENIDO	EVALUACIÓN
Destreza de la sesión (Virtus) Relacionar una entrada digital con una decisión y una salida visible, anticipando resultados.	DUA: representación visual y oral; distintas formas de respuesta; participación y apoyo gradual. 1. Experiencia (E) - 5 min <i>Inicio y motivación</i> (5 min) Recupera lo que recuerdan de quinto: matriz LED, botones A y B, y decisiones. Usa las respuestas para ajustar el repaso, sin calificación diagnóstica punitiva. - En el simulador, mantén pulsado A para mostrar un corazón; suéltalo para mostrar una cara. Pide describir entrada y salida. 2. Reflexión (R) <i>Recuperar saberes</i> ¿Qué parte recibe nuestra acción? ¿Qué parte muestra el resultado? ¿Qué debería verse cuando nadie pulsa el botón?	Humanos - Docente y estudiantes; roles alternados. Materiales - Computador por pareja - micro:bit y cable USB de datos, si están disponibles - Hoja de registro Recursos tecnológicos - MakeCode para micro:bit y su simulador	Producto: Programa de dos respuestas y tabla con condición, predicción y resultado observado. Duración sugerida: 45 minutos, ajustable al horario del paralelo. La Esperanza se practica fijando una meta posible y avanzando con pruebas pequeñas, incluso cuando el primer intento no funciona.	Técnica: Observación y diálogo sobre el producto. Instrumento: Lista de cotejo formativa: logrado, en proceso o requiere apoyo. Registrar una evidencia y una mejora. Indicadores: - Reconoce botón, matriz LED y función del programa. - Implementa una condición con dos respuestas distintas. - Comprueba los estados verdadero y falso y explica un ajuste.

- Como un letrero con dos mensajes: el programa revisa si se cumple una condición y elige cuál mostrar.

3. Conceptualización (C) - 8 min

Explicación y modelado

- (8 min) Un botón es una entrada, la matriz LED una salida y el programa decide qué mostrar. En para siempre se revisa continuamente si el botón A está presionado; si no, se ejecuta la alternativa. Distingue la condición de estado del botón del evento al presionar.
- En MakeCode: para siempre → si botón A está presionado, mostrar icono corazón; si no, mostrar icono cara feliz. Predecir el resultado antes de pulsar A. Como ampliación, cambiar la condición al botón B y volver a probar.
- Si se usa la placa real, el docente comprueba el cable USB de datos y conecta únicamente micro:bit al computador. No se añaden motores ni circuitos externos en este repaso. El simulador permite completar toda la actividad.

4. Aplicación (A) - 22 min

Reto, pruebas y ajuste

- (22 min) En parejas construyan el programa, prueben A presionado y liberado, y registren las salidas. Intercambien roles y modifiquen un icono sin alterar la condición. Si hay placas disponibles y el docente valida la conexión, transfieran el programa y comparen simulador y placa.
- Pruebas: Sin pulsar A aparece la cara; manteniendo A aparece el corazón; al soltarlo vuelve la cara. Comprueben además que B no active la condición configurada para A.
- Errores frecuentes: Confundir botón A y B; usar solo un evento cuando se quiere detectar el estado sostenido; colocar las salidas fuera del condicional; cable que solo carga.
- Apoyo para corregir: Revisar el nombre de la entrada, usar si/si no dentro de para

	siempre y contrastar con el simulador. Si falla la conexión física, continuar en simulación y revisar el cable con el docente. 5. Reflexión y consolidación - 10 min Cierre y transferencia (10 min) Guardar el proyecto y compartir una prueba. Registrar qué concepto necesita refuerzo antes de trabajar con sensores y variables. - La Esperanza se practica fijando una meta posible y avanzando con pruebas pequeñas, incluso cuando el primer intento no funciona. - Tarea: Sin tarea obligatoria. Opcional: describir otro objeto cotidiano que responda a un botón.			
--	---	--	--	--

3. ADAPTACIONES CURRICULARES

GRADO DE ADAPTACIÓN	ESPECIFICACIÓN Y SUGERENCIAS DE APLICACIÓN
GRADO 1 <i>De acceso</i>	Facilitar el acceso al mismo objetivo. Sugerencias: - Usar el simulador ampliado, una plantilla de bloques y una tabla con iconos. Aceptar la demostración oral de los dos estados. - Ofrecer instrucciones orales, visuales y demostración; comprobar la comprensión.
GRADO 2 <i>No significativas</i>	Ajustar la metodología y la forma de evidenciar el aprendizaje. Sugerencias: - Dividir la actividad en pasos breves y ofrecer tiempo adicional. - Reducir la cantidad de ejercicios, conservando el objetivo central; aceptar evidencia oral, gráfica o práctica.
GRADO 3 <i>Significativas</i>	Aplicar solo cuando corresponda al plan individual definido por el equipo educativo. Sugerencias: - Seguir las recomendaciones del informe y la coordinación con DECE/UDAI. - Priorizar una acción funcional relacionada con el reto y valorar el progreso individual con acompañamiento.

4. HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

ACTIVIDADES PLANIFICADAS PARA EL REFUERZO	ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ACTIVAS	ACTIVIDADES EVALUATIVAS
Usar el simulador ampliado, una plantilla de bloques y una tabla con iconos. Aceptar la demostración oral de los dos estados.	- Modelado breve y práctica acompañada. - Retroalimentación sobre un paso cada vez. - Alternar roles de explicación y ejecución.	- Repetir una parte del reto con apoyo. - Explicar una decisión y mostrar una evidencia. - Comparar el avance con el primer intento.